

第一讲 (2026.9.1)

教材: 张恭庆、林源渠, 1-2 $\frac{2}{4}$, 3 $\frac{3}{4}$ (1)-(3)

总评 = 平时 20% + 期中 30% + 期末 50%

早期历史

• 1880's Ascoli, Arzela

研究函数的 $\frac{1}{3}$ 个
将函数看作点.

• 1904-1906, Hilbert

$\frac{1}{4}$ 的 ℓ^2

• 1906, Fréchet

度 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ 的

• 1919 Banach

度 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ 的

• 1929 von Neumann

度 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ 的

Hilbert $\frac{1}{4}$ 的

②+2

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \stackrel{\text{def}}{\iff}$$

$$\forall \varepsilon > 0. \exists N \in \mathbb{N} \text{ s.t.}$$

$$|x_n - x_0| < \varepsilon, \forall n \geq N$$

$$\underbrace{\quad}_{\text{dist}(x_n, x_0)}$$

Def 设 $X \neq \emptyset$

如果函数 $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ s.t.

(i) (正定性) $d(x, y) \geq 0, \quad \forall x, y \in X$

$$d(x, y) = 0 \iff x = y$$

(ii) (对称性) $d(x, y) = d(y, x)$

(iii) (三角不等式) $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$
 $\forall x, y, z \in X$

则称 d 为 X 上的一个度量或距离
 metric distance

(X, d) 称为度量空间

例: $\mathbb{R}^n$

欧氏度量

$$d_2(x, y) \stackrel{\text{def}}{=} \left(\sum_{k=1}^n |x_k - y_k|^2 \right)^{1/2}$$

ℓ^p 度量

$(1 \leq p < \infty)$

$$d_p(x, y) \stackrel{\text{def}}{=} \left(\sum_{k=1}^n |x_k - y_k|^p \right)^{1/p}$$

$$d_\infty(x, y) \stackrel{\text{def}}{=} \max_{1 \leq k \leq n} |x_k - y_k|$$

例: $X \neq \emptyset$

离散度量

$$d(x, y) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} 1 & \text{if } x \neq y \\ 0 & \text{if } x = y \end{cases}$$

例: (X, d)

$$d_*(x, y) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)}, \quad x, y \in X$$

$$\Rightarrow d_* \text{ 是 } X \text{ 上的度量}$$

Pf 设 $t \mapsto \frac{t}{1+t}$ 单调增

$$\begin{aligned} d_*(x, y) &\leq \frac{d(x, z) + d(z, y)}{1 + d(x, z) + d(z, y)} \\ &\leq \frac{d(x, z)}{1 + d(x, z)} + \frac{d(z, y)}{1 + d(z, y)} \\ &= d_*(x, z) + d_*(z, y) \end{aligned}$$

例: $\{ \frac{1}{2^n} X \text{ 上的度量 } d_n, n=1, 2, \dots \}$

设 X

$$d(x, y) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{d_n(x, y)}{1 + d_n(x, y)}$$

$$\Rightarrow d \text{ 是 } X \text{ 上的度量 (HW)}$$

例: $C[0, 1] \stackrel{\text{def}}{=} \{ [0, 1] \text{ 上的连续函数} \}$

$$d(f, g) \stackrel{\text{def}}{=} \max_{t \in [0, 1]} |f(t) - g(t)|, \quad \text{度量}$$

$$d_p(f, g) \stackrel{\text{def}}{=} \left(\int_0^1 |f(t) - g(t)|^p dt \right)^{1/p} \quad (1 \leq p < \infty)$$

1/p 度量

Def (X, d)

$$\emptyset \neq A \subset X$$

$$d_A \stackrel{\text{def}}{=} d|_{A \times A}$$

$\Rightarrow (A, d_A)$ 是 (X, d) 的子空间

Def $(X_1, d_1), (X_2, d_2)$

$$X_1 \times X_2 \stackrel{\text{def}}{=} \{(x_1, x_2) : x_1 \in X_1, x_2 \in X_2\}$$

积空间

$$d((x_1, x_2), (y_1, y_2)) \stackrel{\text{def}}{=} d_1(x_1, y_1) + d_2(x_2, y_2)$$

$$d'((x_1, x_2), (y_1, y_2)) \stackrel{\text{def}}{=} \max\{d_1(x_1, y_1), d_2(x_2, y_2)\}$$

$$\text{即 } X_1 \times X_2 \text{ 是度量空间}$$

Def (X, d)

$$A \subset X$$

$$\text{diam}(A) \stackrel{\text{def}}{=} \sup_{x, y \in A} d(x, y) \text{ 称为 } A \text{ 的直径}$$

如 $\mathbb{R}$, $\text{diam}(A) < \infty$, 则 A 有界.

$$A \text{ 有 } \frac{\gamma}{\eta} \Leftrightarrow \exists B(x_0, R) \supset A$$

(5)

$$\text{这里 } B(x_0, R) \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in X : d(x, x_0) < R\}$$

(开球)

Def (X, d)

称 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset X$ 收敛 $\frac{\gamma}{\eta}$ 指: $\exists x_0 \in X$ s.t.

$$d(x_n, x_0) \rightarrow 0 \text{ as } n \rightarrow \infty$$

记为 $x_n \xrightarrow{d} x_0$

x_0 称为 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的极限.

Prop. 1° 收敛列有极限 -

2° 收敛列有 $\frac{\gamma}{\eta}$

(Hw)

证: (X, d)

$$d_*(x, y) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)}$$

$$?) \quad x_n \xrightarrow{d} x_0 \Leftrightarrow x_n \xrightarrow{d_*} x_0$$

Pf: 1° " $\Rightarrow$ "

$$d_*(x_n, x_0) \leq d(x_n, x_0)$$

2° " $\Leftarrow$ "

⑥

1° { let $d_X(x_n, x_0) \rightarrow 0$ } $\exists \varepsilon_0 > 0, \exists \{x_{n_k}\}_{k=1}^\infty$

s.t.

$$d(x_{n_k}, x_0) \geq \varepsilon_0$$

$$\Rightarrow d_X(x_{n_k}, x_0) = \frac{d(x_{n_k}, x_0)}{1 + d(x_{n_k}, x_0)} \geq \frac{\varepsilon_0}{1 + \varepsilon_0}$$

$$\frac{3}{1} \sqrt{n}$$

12) $\mathbb{R}^n$

$$x_k \xrightarrow{d_2} x_0 \Leftrightarrow x_k \xrightarrow{d_p} x_0$$

13) $C[0, 1]$ $\neq$

$$f_n \xrightarrow{d} f \not\Leftrightarrow f_n \xrightarrow{d_1} f$$

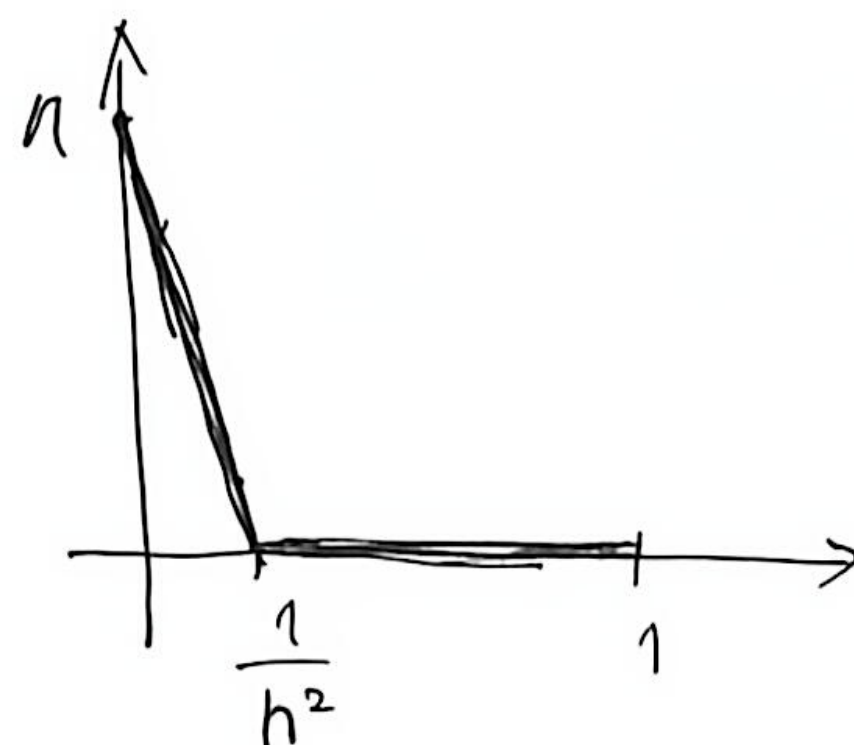
$\underbrace{\hspace{2cm}}$

$$f_n \rightrightarrows f$$

$$f_n(t) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} -n^3 \left(t - \frac{1}{n^2}\right) & \text{if } t \in \left[0, \frac{1}{n^2}\right] \\ 0 & \text{if } t \in \left(\frac{1}{n^2}, 1\right] \end{cases}$$

$$d_1(f, 0) = \frac{1}{2} \cdot n \cdot \frac{1}{n^2} \rightarrow 0$$

as $n \rightarrow \infty$



13

$$d(f_n, 0) = n \not\rightarrow 0$$